Chapitre 3 · Algèbre

Problèmes du premier degré

Ce chapitre dans l'appli



Au travail Vente · Salons et marchés · E-commerce

Une boutique encaisse **6 000 € par mois** par carte. Terminal « Fixe » : **18 € + 0,9 %** ; terminal « Libre » : **1,75 %**. Lequel conseiller, et à partir de quel montant ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

Dans ce chapitre

- Je saurai résoudre une équation en faisant la même opération des deux côtés.
- Je saurai traduire un énoncé par une équation.
- Je saurai lire et écrire un intervalle.
- Je saurai résoudre une inéquation et répondre par une phrase.

Mes notes

Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

Le stand du marché de Noël

Marché de Noël · location du stand

60 € la journée

Pot de miel	**6 €**

1. Combien coûte un pot de miel ?

2. Combien rapportent 5 pots vendus ?

3. Combien de pots faut-il vendre pour rapporter 60 € ?

4. Avec 7 pots vendus, la location du stand est-elle payée ?
   ☐ oui ☐ non

5. Rappel : quel nombre multiplié par 6 donne 18 ?

6. Vrai ou faux : « Si je vends deux fois plus de pots, la recette double. »
   ☐ vrai ☐ faux

1 Effectifs et fréquences

je me rappelle · Statistique à une variable

Sur 20 tickets, complète la fréquence de chaque moyen de paiement (en %).

Moyen de paiement	Nombre de tickets	Fréquence
Carte (code)	11	a
Sans contact	5	b
Espèces	3	c
Téléphone	1	d
Total	20	100 %

2 La moyenne avec des effectifs

je me rappelle · Statistique à une variable

Nombre d'articles par ticket : complète le total des tickets (a), le total des articles (b) puis la moyenne au centième (c).

Articles par ticket	1	2	3	4	Total
Nombre de tickets	9	12	8	6	a
Articles × tickets	9	24	24	24	b

c. Moyenne = b ÷ a = c article(s) par ticket (au centième)

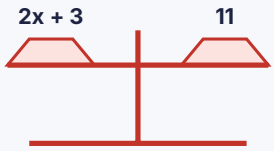
La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

1 Résoudre une équation

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur une balance, **3 boîtes identiques et 5 kg** pèsent autant que **20 kg**. Combien pèse une boîte ?



les deux côtés sont égaux

💬 JE COMPRENDS

Une **équation** est une égalité avec un nombre inconnu, noté x. La résoudre, c'est trouver la valeur de x qui rend l'égalité vraie.

Pense à une balance en équilibre. Si tu enlèves 5 kg d'un seul plateau, elle penche. Si tu enlèves 5 kg des deux côtés, elle reste en équilibre.

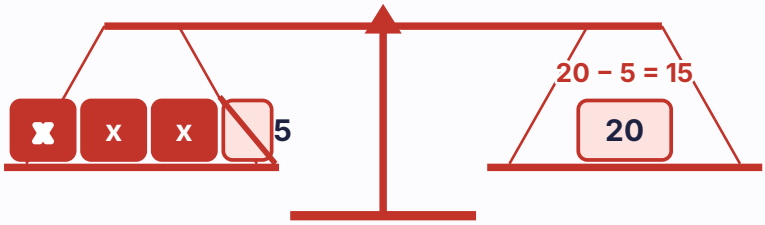
C'est la règle : on fait **la même opération des deux côtés**. On ajoute, on soustrait, on multiplie ou on divise par le même nombre.

But : isoler x seul d'un côté. On commence par retirer les nombres seuls, puis on divise.

On finit toujours en **vérifiant** : on remplace x par la valeur trouvée.

👀 JE VOIS

les deux plateaux pèsent autant



3x + 5 = 20

− 5 des deux côtés → 3x = 15

÷ 3 des deux côtés → x = 5

Je vérifie : 3 × 5 + 5 = 15 + 5 = 20 ✓

Ce que l'on fait sur un plateau, on le fait sur l'autre. La balance reste en équilibre jusqu'à x = 5.

📌 JE RETIENS

$a = b \iff a + c = b + c$ ·

$a = b \iff \frac{a}{k} = \frac{b}{k}\ (k = 0)$ /

Je résous, puis je vérifie en remplaçant x.

EXEMPLE

3x + 5 = 20 → 3x = 15 → x = **5**.

Vérification : 3 × 5 + 5 = 20 ✓.

⚠️ **Attention** · 3x = 15 ne donne pas x = 15 − 3. « 3x », c'est 3 × x : on divise par 3.

✅ **Vérifier** · Remplace x par ta réponse dans l'énoncé : les deux côtés doivent donner le même nombre.

2 Mettre un problème en équation

🔎 JE DÉCOUVRE

Une cliente paie **28,20 €** pour **3 paquets identiques** et **4,50 € de port**. Combien coûte un paquet ?



💬 JE COMPRENDS

Un énoncé de magasin peut presque toujours s'écrire comme une équation. Il faut d'abord bien voir ce que l'on cherche.

Étape 1 : je choisis l'inconnue. x = ce que l'on cherche (le prix d'un paquet).

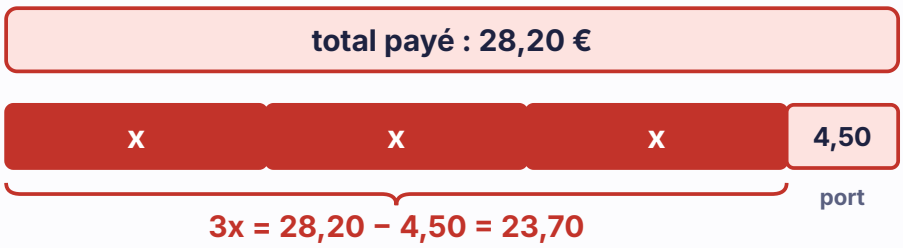
Étape 2 : je dessine le schéma en barres. Le total en haut, les morceaux en dessous.

Étape 3 : j'écris l'équation en lisant le schéma : 3x + 4,5 = 28,2.

Étape 4 : je résous, je vérifie, puis je réponds par une phrase avec l'unité.

Sans schéma, on se trompe souvent d'opération.

👀 JE VOIS



Le total payé est en haut. En dessous : trois paquets de même prix x et les frais de port.

📌 JE RETIENS

1. Je choisis x · 2. Je dessine · 3. J'écris l'équation · 4. Je résous, je vérifie, je réponds.

$3x + 4{,}5 = 28{,}2 \Rightarrow x = 7{,}90$

EXEMPLE

3x + 4,5 = 28,2 → 3x = 23,7 → x = **7,90 €**.

Vérification : 3 × 7,90 + 4,50 = 28,20 ✓.

Un paquet coûte 7,90 €.

⚠️ **Attention** · Ne divise pas 28,20 par 3 tout de suite : retire d'abord les frais de port.

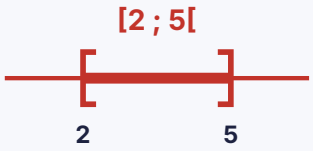
💡 **Donner du sens** · Écris en une phrase ce que représente x avant de calculer : « x est le prix d'un paquet ».

📝 Mes notes

3 Les intervalles

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Une promotion vaut pour **les achats d'au moins 2 € et de moins de 5 €**. Comment l'écrire en peu de signes ?



💬 **JE COMPRENDS**

Un **intervalle** est un morceau de la droite graduée. Il contient tous les nombres entre deux bornes.

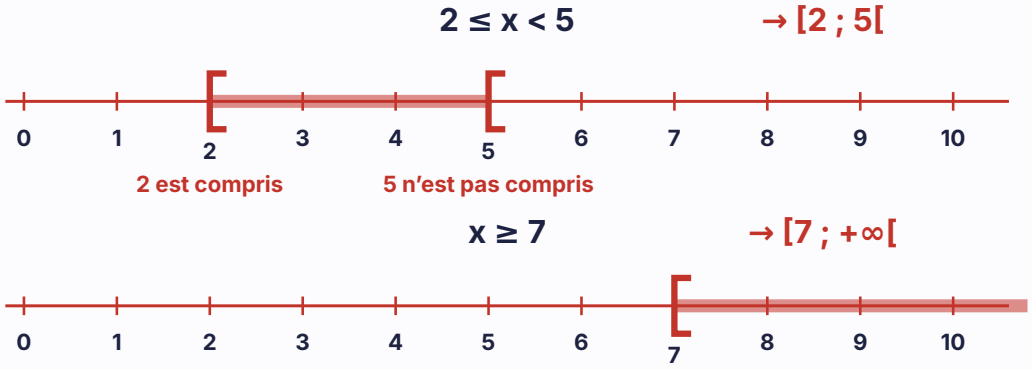
Les **crochets** disent si la borne est comprise. Crochet tourné vers le nombre : le nombre est compris. Crochet tourné vers l'extérieur : il est exclu.

« Au moins 2 », c'est $x \geq 2$: 2 est compris. « Moins de 5 », c'est $x < 5$: 5 est exclu. On écrit [2 ; 5[.

Quand il n'y a pas de fin, on écrit $+\infty$ (plus l'infini). Le crochet est toujours ouvert du côté de l'infini.

Un intervalle n'est pas un nombre seul : c'est toute une plage de nombres.

👀 **JE VOIS**



On colorie la partie de la droite qui convient. Les crochets montrent si les bornes sont comprises.

📌 **JE RETIENS**

$[a\,;b] : a \leq x \leq b$ · $]a\,;b[: a < x < b$ ·
$[a\,;+\infty[: x \geq a$ · $]-\infty\,;b] : x \leq b$

EXEMPLE

$2 \leq x < 5$: **[2 ; 5[**.

« au moins 17 ans » : $x \geq 17$: **[17 ; +∞[**.

⚠️ **Attention** · Du côté de l'infini, le crochet est toujours ouvert : [7 ; +∞[, jamais [7 ; +∞].

⚡ **Calculer vite** · « au moins », « à partir de » : ≥. « moins de », « en dessous de » : <.

📝 Mes notes

4 Résoudre une inéquation

🔎 JE DÉCOUVRE

Un stand coûte **180 €**. Chaque pot vendu rapporte **3 € de marge**. Combien de pots faut-il vendre, au minimum ?



💬 JE COMPRENDS

Une **inéquation** ressemble à une équation, avec un signe ≤, <, ≥ ou > à la place du signe =.

« La marge couvre au moins le stand » s'écrit 3n ≥ 180. On cherche tous les nombres de pots qui conviennent.

On résout comme une équation : même opération des deux côtés. 3n ≥ 180 donne n ≥ 60.

Il y a un seul piège. Si l'on multiplie ou divise par un nombre **négatif**, on change le sens du signe.

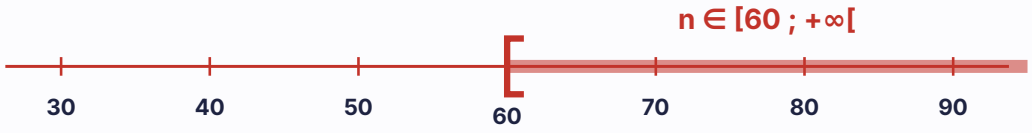
Les solutions forment un intervalle. On termine par une phrase : « Il faut vendre au moins 60 pots ».

👀 JE VOIS

marge : 3 € par pot ; stand : 180 €

50 pots → 150 €	60 pots → 180 €	70 pots → 210 €
pas assez	tout juste ✓	ça couvre ✓

3n ≥ 180 → n ≥ 180 ÷ 3 → n ≥ 60



Il faut vendre au moins 60 pots.

Les essais montrent l'idée. L'inéquation donne d'un coup tous les nombres qui conviennent.

📌 JE RETIENS

$3n \geq 180 \iff n \geq 60$ · solutions : $[60\,;+\infty[$

Diviser par un nombre négatif change le sens :

$-2x \leq 6 \iff x \geq -3$

EXEMPLE

2x + 3 < 11 → 2x < 8 → x < 4 : solutions]−∞ ; 4[.

3n ≥ 180 → n ≥ 60 : il faut vendre **au moins 60 pots**.

⚠️ **Attention** · Pour un nombre de pots ou de clients, la réponse est un nombre entier : arrondis vers le haut si besoin.

✅ **Vérifier** · Teste une valeur de l'intervalle : avec 70 pots, 3 × 70 = 210 ≥ 180 ✓.

📝 Mes notes

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
inconnue	nombre que l'on cherche, noté x	*« x est le prix d'un paquet. »*
équation	égalité qui contient une inconnue	*« 3x + 4,5 = 28,2 »*
solution	valeur de x qui rend l'égalité vraie	*« 7,90 est la solution. »*
vérifier	remplacer x par la solution trouvée	*« 3 × 7,90 + 4,50 = 28,20 ✓ »*
intervalle	tous les nombres entre deux bornes	*« Les remises valent sur [50 ; 100[. »*
inéquation	inégalité qui contient une inconnue	*« 3n ≥ 180 »*
au moins	supérieur ou égal (≥)	*« Vendre au moins 60 pots. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — **Mettre en équation et résoudre** — ✏️ à la main

Un livreur facture **12 € de forfait** plus **3,50 € par colis**. La facture est de **47 €**. Combien de colis a-t-il livrés ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 x = nombre de colis	Je choisis l'inconnue : ce que l'on cherche.
2 **12 + 3,5x = 47**	Le forfait plus 3,50 € par colis donne le total.
3 3,5x = 35	− 12 des deux côtés.
4 x = 35 ÷ 3,5 = **10**	÷ 3,5 des deux côtés.

🔁 **Je vérifie** · 12 + 3,5 × 10 = 12 + 35 = 47 ✓.

✅ **Le livreur a livré 10 colis.**

→ Je m'entraîne : exercices 3 et 4

Mes notes

✍️ À toi : la même méthode

✏️ à la main

4 coffrets identiques et **6 € de port** coûtent **74 €**. Trouve le prix d'un coffret.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 x = ☐	Je choisis l'inconnue : ce que l'on cherche.
2 ☐	Quatre coffrets plus le port donnent le total.
3 4x = ☐	− 6 des deux côtés.
4 x = ☐ €	÷ 4 des deux côtés.

🔁 **Je vérifie** · 4 × 17 + 6 = 68 + 6 = 74 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 4

✏️ Je m'entraîne

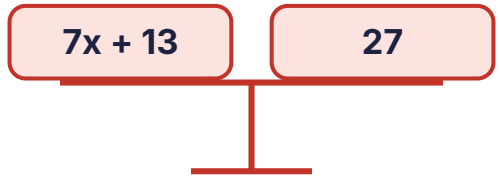
Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 129 ; d'autres nombres dans l'appli.

3 La balance

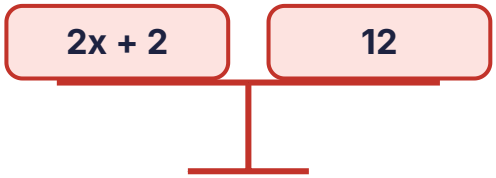
notion 1

Chaque balance est en équilibre. Trouve la valeur de x.

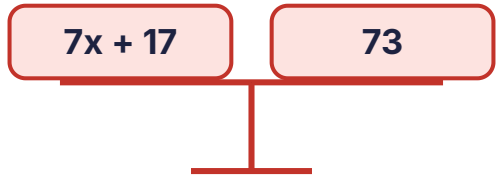
a.



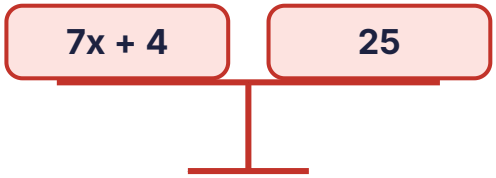
b.



c.



d.



a. x = [a] b. x = [b] c. x = [c] d. x = [d]

📝 Mes notes

4 Le schéma en barres

notion 2

Chaque case « x » a le même prix. Trouve x pour chaque schéma.

a.



total : 13 €

b.



total : 30 €

c.



total : 53 €

a. $2x + 5 = 13 \rightarrow x =$ (a)

b. $3x + 6 = 30 \rightarrow x =$ (b)

c. $4x + 5 = 53 \rightarrow x =$ (c)

5 Sur la droite graduée

notion 3

Coche l'intervalle dessiné sur chaque droite. Crochet tourné vers le trait : le nombre est compris.

a.



b.



c.



d.



a. ☐ $[-2\,;\,0]$ ☐ $]-2\,;\,0]$ ☐ $[-2\,;\,0[$ **b.** ☐ $]-4\,;\,2[$ ☐ $[-4\,;\,2[$ ☐ $]-4\,;\,2]$

c. ☐ $[-1\,;\,5]$ ☐ $]-1\,;\,5[$ ☐ $[-1\,;\,5[$ **d.** ☐ $[-3\,;\,0[$ ☐ $]-3\,;\,0]$ ☐ $[-3\,;\,0]$

📝 Mes notes

6 Un budget à ne pas dépasser

notion 4

On loue un stand : 40 € de frais fixes, puis 10 € par jour. Le budget est de 93 €. Soit n le nombre de jours : le coût est 40 + 10n.

Frais fixes	Prix par jour	Budget
40 €	10 €	93 €

a. Coût pour 4 jours (en €) : [a]

b. Résous 40 + 10n ≤ 93. Alors n ≤ : [b]

c. Nombre maximal de jours entiers : [c]

d. Le budget est-il respecté pour 6 jours ?

e. Résous −5x ≤ 15. Le résultat s'écrit-il x ≥ … ou x ≤ … ?

f. Résous −5x ≤ 15. La valeur limite de x est : [f]

d. ☐ oui ☐ non **e.** ☐ x ≥ … ☐ x ≤ …

Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

7 Petit problème Le prix d'un paquet

notion 2 Analyser-raisonner Réaliser

Une cliente commande **3 paquets identiques** de cartouches d'encre. Avec **4,50 € de frais de port**, elle paie **28,20 €**.

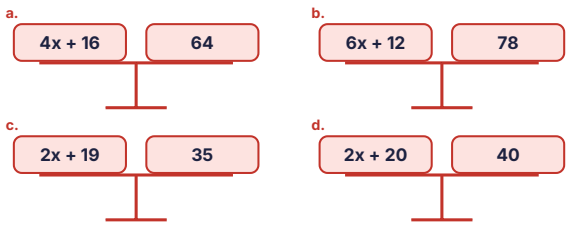
a. Écris une équation (x : prix d'un paquet).

b. Résous-la, puis vérifie.

8 La balance

autres nombres · comme l'exercice 3 notion 1

Chaque balance est en équilibre. Trouve la valeur de x.



a. x = [a] b. x = [b] c. x = [c] d. x = [d]

Coup de pouce · exercice 7 : Choisis x = le prix d'un paquet. 3 paquets plus les frais font 28,20 €.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Commence par le graphique : le point où les droites se croisent donne déjà la réponse de la question a.

9 Défi · 4 étapes Louer un stand au marché de Noël

notion 2 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Communiquer

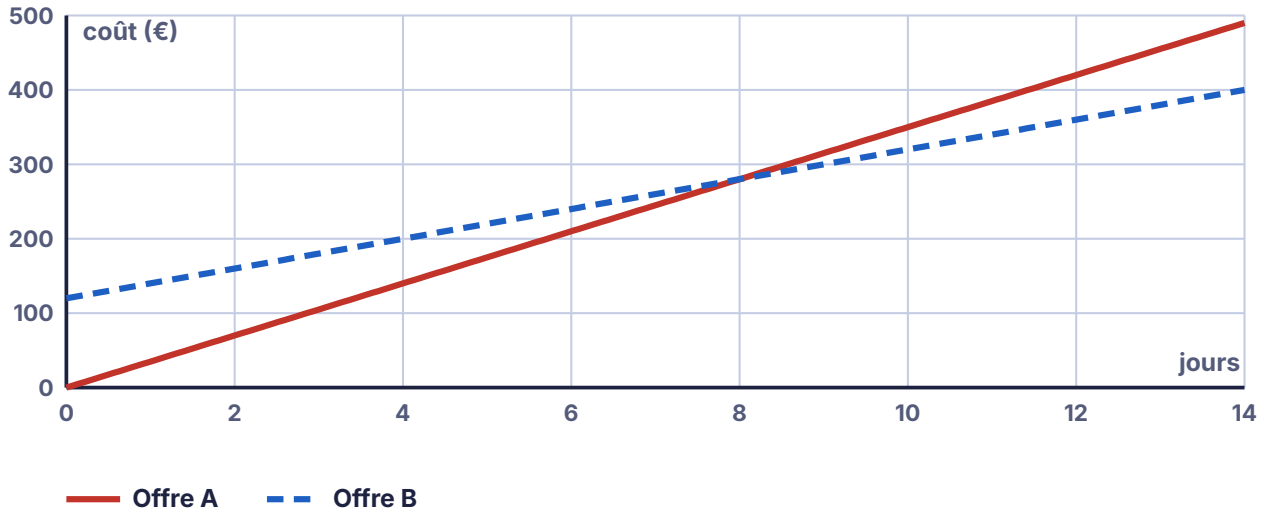
Document 1 **Offre A**

35 € par jour, sans frais fixes.

Document 2 **Offre B**

120 € de frais d'inscription + 20 € par jour.

Coût de location selon le nombre de jours



a. Lis sur le graphique pour quel nombre de jours les deux offres coûtent autant.

_____

b. Retrouve ce résultat en résolvant 35j = 120 + 20j.

_____

c. Le marché dure **10 jours**. Calcule le coût de chaque offre.

A puis B : _____

d. Quelle offre conseilles-tu ? Justifie.

Valider 💼 **Au travail, cela sert à** comparer deux offres avant de signer, pour ne pas payer trop cher un emplacement.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 9 : Sur le graphique, cherche le point où les deux droites se croisent.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. Les questions 1 et 2 se font avec des pourcentages, comme au chapitre 1. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

10 Défi · 5 étapes Choisir son terminal de paiement

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Une boutique encaisse environ **6 000 € par mois** par carte bancaire. Elle compare deux formules de terminal de paiement.

Document 1 Formule Fixe

Location : **18 € par mois**
Commission : **0,9 %** de chaque paiement

Document 2 Formule Libre

Pas de location
Commission : **1,75 %** de chaque paiement

1 **Calculer le coût mensuel de chaque formule pour 6 000 € encaissés.** Réaliser

Fixe : _____

2 **Exprimer le coût de chaque formule en fonction du montant x encaissé.** Analyser-raisonner

3 **Résoudre l'équation 18 + 0,009x = 0,0175x (au centime).** Réaliser

_____

4 **Indiquer pour quels montants la formule Fixe est la moins chère.** Valider

5 **Rédiger une recommandation pour la gérante.** Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** conseiller une gérante sur un contrat, avec un calcul qui justifie le choix.

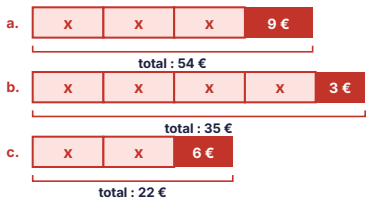
📝 Mes notes

🧴 Coup de pouce · exercice 10 : Commission de 0,9 % sur x euros : 0,009x. N'oublie pas les 18 € de location dans la formule Fixe.

11 Le schéma en barres

autres nombres · comme l'exercice 4 — notion 2

Chaque case « x » a le même prix. Trouve x pour chaque schéma.



a. $3x + 9 = 54 \rightarrow x =$ a

b. $4x + 3 = 35 \rightarrow x =$ b

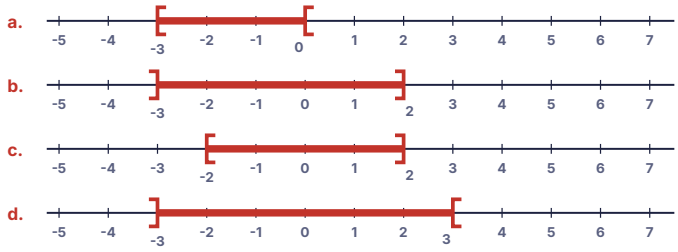
c. $2x + 6 = 22 \rightarrow x =$ c

12 Sur la droite graduée

autres nombres · comme l'exercice 5

notion 3

Coche l'intervalle dessiné sur chaque droite. Crochet tourné vers le trait : le nombre est compris.



a.
- ☐ [−3 ; 0]
- ☐]−3 ; 0[
- ☐ [−3 ; 0[

b.
- ☐]−3 ; 2]
- ☐ [−3 ; 2]
- ☐]−3 ; 2[

c.
- ☐ [−2 ; 2[
- ☐]−2 ; 2]
- ☐ [−2 ; 2]

d.
- ☐]−3 ; 3[
- ☐]−3 ; 3]
- ☐ [−3 ; 3[

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
résoudre une équation.	3	☐	☐	☐
traduire un énoncé par une équation.	4, 7	☐	☐	☐
lire un intervalle.	5	☐	☐	☐
comparer deux offres.	6, 9	☐	☐	☐
conseiller avec une équation.	10	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Problèmes du premier degré

PFMP dans une épicerie de produits locaux · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
Analyser-raisonner	Je traduis une phrase par une équation ou une inéquation.	5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je résous une équation, une inéquation.	11 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie ma solution dans l'énoncé.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je réponds par une phrase avec l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Automatismes — 4 pts

1 Résoudre $4x = 28$. — Réaliser — 2 pts

2 Résoudre $x + 12 = 30$. — Réaliser — 2 pts

Exercice 2 — Le stand du marché de Noël — 10 pts

L'épicerie loue un stand pour **180 €**. Un pot de miel est acheté **4,50 €** et vendu **7,50 €**. On note n le nombre de pots vendus.

3 Exprimer la marge totale en fonction de n. — Analyser-raisonner — 2 pts

4 Écrire l'inéquation qui traduit « la marge couvre au moins le prix du stand ». — Analyser-raisonner — 2 pts

5 Résoudre cette inéquation. — Réaliser — 2 pts

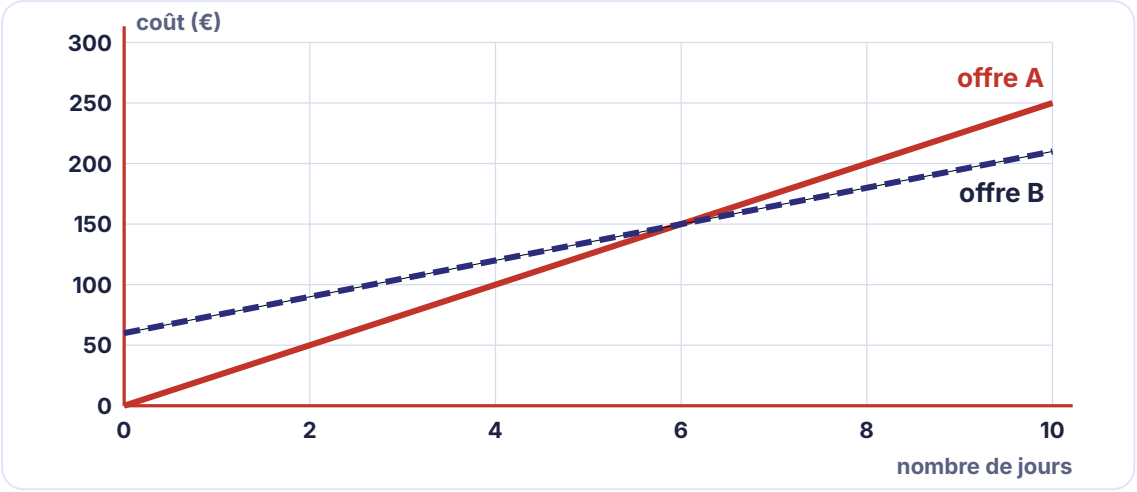
6 Interpréter le résultat par une phrase. — Communiquer — 1 pt

7 L'épicerie vend 85 pots. Calculer son bénéfice. — Réaliser — 2 pts

8 Vérifier le résultat de la question 3. — Valider — 1 pt

Exercice 3 Deux offres de location

6 pts



Offre A : 25 € par jour. Offre B : 60 € + 15 € par jour.

Offre A : **25 € par jour**. Offre B : **60 € + 15 € par jour**.

9 Écrire l'équation qui traduit « les deux offres coûtent autant » pour j jours. Analyser-raisonner 1 pt

10 Résoudre cette équation. Réaliser 2 pts

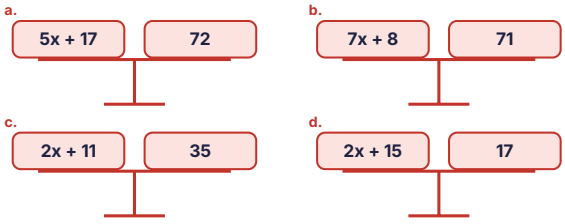
11 Le marché dure 10 jours. Quelle offre choisir ? Justifier par des calculs. Valider 2 pts

12 Pour quelles durées l'offre A est-elle la plus avantageuse ? Réaliser 1 pt

1 La balance

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 1

Chaque balance est en équilibre. Trouve la valeur de x.



a. x = [a] b. x = [b] c. x = [c] d. x = [d]